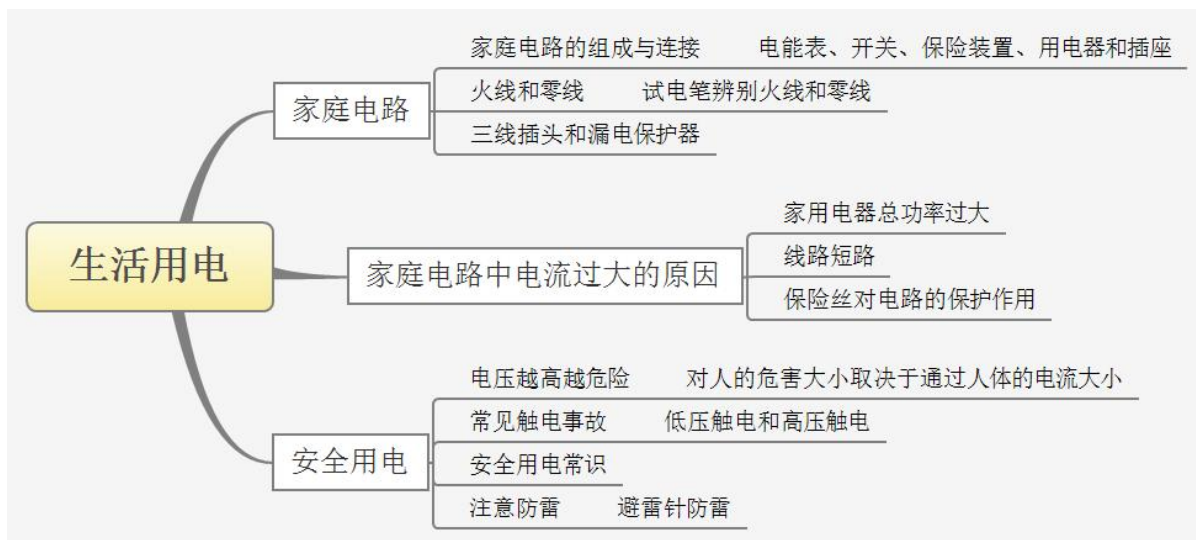


## 第十九章 生活用电

### 【思维导图】



### 【必背手册】

#### ★知识点一：家庭电路

1. 家庭电路的组成部分（如图 1 所示）：低压供电线（火线和零线）、电能表、总开关、保险丝、用电器、插座、灯座、开关等。

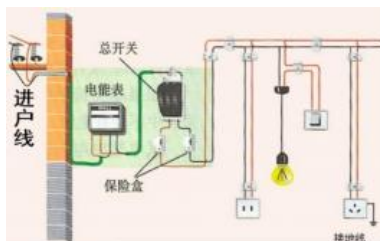


图 1 家庭电路组成

#### 2. 家庭电路的各部分的作用

（1）进户线：进户线有两条，一条是端线，也叫火线，一条是零线。火线与零线之间的电压是 220V。火线与地面间的电压为 220V；正常情况下，零线之间和地线之间的电压为 0V。

（2）电能表：装在家庭电路的干路上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能。

（3）总开关：即闸刀开关或空气开关。安装在电能表后，控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。

（4）保险丝：电路符号：.

1) 材料：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。（原因：保险丝电阻较大，使得电能转化为热的功率比较大，保险丝温度易升高，达到熔点后就自动熔断。）

2) 工作原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路，起到保险作用。

3) 保险丝规格：保险丝越粗，额定电流越大。

4) 选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。

5) 连接：保险丝应串联在家庭电路的干路上，且一般只接在火线上。

注意事项：不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替标准的保险丝。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。

(5) 插座：连接家用电器，给家用电器供电。插座有二孔插座和三孔插座。如图 2 是插座连接方式、图 3 是插座示意图。

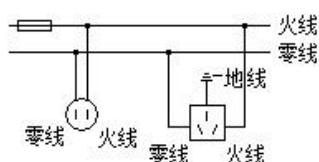


图 2

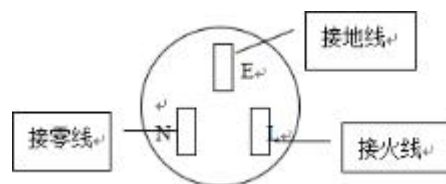


图 3

(6) 家庭电路的连接：各种用电器都是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。

1) 插座的连接：左零右火，上接地（接地是将用电器的外壳与大地连接起来，这样若用电器的外壳漏电，可使电流通过地线流入大地，不致对人造成伤害，起到保护作用）。

2) 开关、保险串联后接入火线，不能接入零线。

3) 螺口灯座的螺旋套只允许接在零线上，绝不允许接在火线上。

(7) 测电笔（试电笔）：用来辨别火线和零线；种类：钢笔式，螺丝刀式。

使用方法：手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触被测导线，观察氖管是否发光（若发光则被测导线是火线）。

注意：使用时手指绝不能接触笔尖。

### ★知识点二：家庭电路中电流过大的原因

1. 家庭电路中电流过大的原因有：（1）各种电器集中使用；接入电路总功率过大；（2）线路的线径偏小，电阻增大，加大电耗；（3）电路发生短路或漏电；（4）开关电器时瞬间电流增大。

2. 减少电流过大的方法：（1）各种电器分散使用；（2）适当加大线路的线径，减少线路的电耗；（3）线路与电器的绝缘性能要好，避免漏电；（4）大功率电器开关上并联上适宜的电容器，减少开关电器时瞬间电流。

★知识点三：安全用电

1. 安全用电常识：电压越高越危险：由欧姆定律  $I = \frac{U}{R}$  可知，人体的电阻  $R$  一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。

2. 高压触电的两种方式：高压电弧触电、跨步电压触电。

3. 触电与触电急救知识

|          |        |                                                                                         |                                                                |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 家庭电路触电原因 |        | 引起家庭电路触电原因：绝缘皮破损或老化、用湿抹布擦灯泡、湿手扳开关等。都是人体直接或间接跟火线联通并与大地或零线形成回路造成                          |                                                                |
| 触电形式     | 家庭电路触电 | 单线触电                                                                                    | 站在地上的人接触到火线                                                    |
|          |        | 双线触电                                                                                    | 人站在绝缘体上，双手同时接触到火线和零线                                           |
|          | 高压触电   | 高压电弧触电                                                                                  | 当人体靠近高压带电体到一定距离，高压带电体和人体间发生放电现象                                |
|          |        | 跨步电压触电                                                                                  | 高压输电线落在地上，地面与电线端头距离不同的各点存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，从而两脚间有了电压 |
| 触电事故急救   | 处理原则   | 切断电源，注意自身安全                                                                             |                                                                |
|          | 具体做法   | 1. 切断电源、或用绝缘棒将电线挑开，尽快使触电者脱离电源。2. 尽力抢救。<br>3. 发生电火灾时，务必切断电源后，再救火。在救护过程中，必须自己自身安全，防止自己也触电 |                                                                |

4. 安全用电原则

①不接触低压带电体，不靠近高压带电体；②更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；③不弄湿用电器，不损坏绝缘层；④保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”

---